

Отчёт по лабораторной работе 14

Настройка файловых служб Samba

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Настройка сервера Samba	5
3	Выполнение	11
3.1	Монтирование файловой системы Samba на клиенте	11
3.2	Настройка автоматизации с помощью Vagrant	16
4	Вывод	19
5	Контрольные вопросы	20

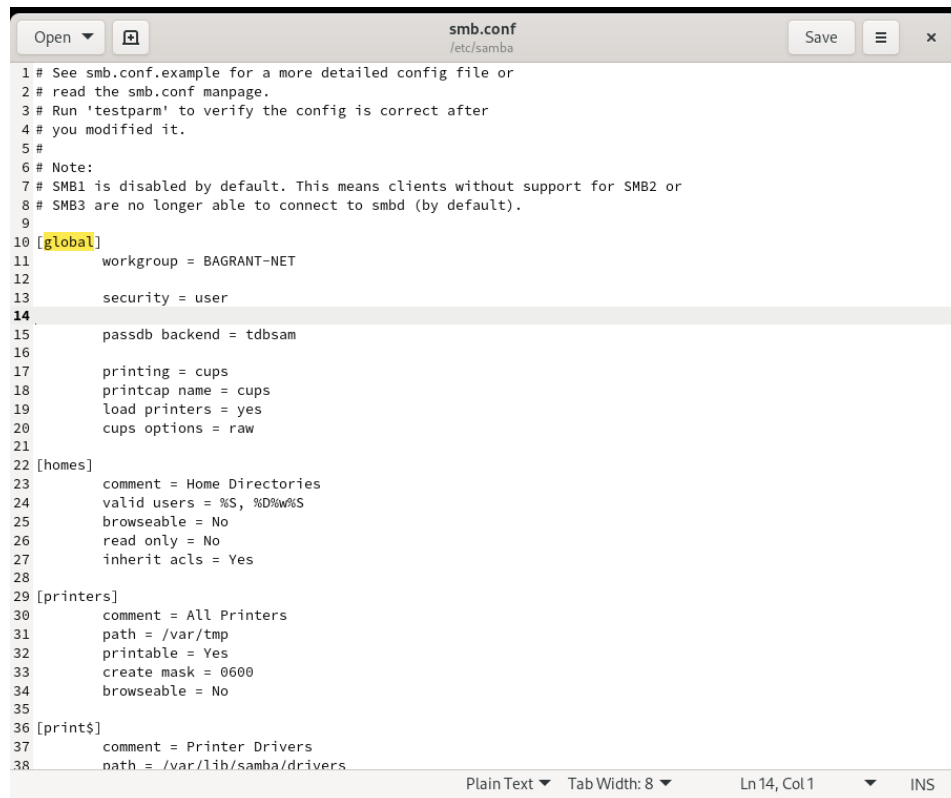
Список иллюстраций

2.1	Установка Samba и подготовка системы	5
2.2	Настройка файла smb.conf	6
2.3	Проверка работы службы Samba	7
2.4	Просмотр файла samba.xml	7
2.5	Настройка firewalld, прав доступа и SELinux	8
2.6	Проверка контекста SELinux	8
2.7	Проверка UID и групп пользователя	9
2.8	Создание файла в общем каталоге	10
3.1	Просмотр ресурсов сервера Samba с клиента	12
3.2	Монтирование общего ресурса Samba	12
3.3	Проверка записи в смонтированный ресурс	13
3.4	Файл учётных данных smbusers	13
3.5	Настройка автоматического монтирования в fstab	14
3.6	Монтирование ресурсов из fstab	15
3.7	Проверка доступа после монтирования	16
3.8	Скрипт автоматической настройки Samba на сервере	17
3.9	Скрипт автоматической настройки Samba на клиенте	18

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2. В конфигурационном файле `/etc/samba/smb.conf` добавлен раздел, описывающий общий ресурс **sambashare**. В настройках указан путь к каталогу `/srv/sambashare`, а также разрешена запись для пользователей, входящих в группу **sambagroup**.



```
1 # See smb.conf.example for a more detailed config file or
2 # read the smb.conf manpage.
3 # Run 'testparm' to verify the config is correct after
4 # you modified it.
5 #
6 # Note:
7 # SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
8 # SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).
9
10 [global]
11     workgroup = BAGGRANT-NET
12
13     security = user
14
15     passdb backend = tdbsam
16
17     printing = cups
18     printcap name = cups
19     load printers = yes
20     cups options = raw
21
22 [homes]
23     comment = Home Directories
24     valid users = %S, %D%w%S
25     browseable = No
26     read only = No
27     inherit acls = Yes
28
29 [printers]
30     comment = All Printers
31     path = /var/tmp
32     printable = Yes
33     create mask = 0600
34     browseable = No
35
36 [print$]
37     comment = Printer Drivers
38     path = /var/lib/samba/drivers
```

Рис. 2.2: Настройка файла `smb.conf`

3. Служба Samba запущена, проверен её текущий статус, подтверждающий готовность к обслуживанию подключений. После этого выполнена проверка наличия общего ресурса с использованием утилиты `smbclient`. Общий каталог **sambashare** успешно обнаружен.

```
Complete!
[root@server ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server ~]# usermod -s /usr/sbin/nologin user
[root@server ~]# mkdir -p /srv/smbashare
[root@server ~]# gedit /etc/samba/smb.conf

(gedit:9023): dconf-WARNING **: 15:20:19.112: failed to commit changes to dconf: Failed
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:9023): dconf-WARNING **: 15:20:19.121: failed to commit changes to dconf: Failed
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:9023): dconf-WARNING **: 15:20:19.620: failed to commit changes to dconf: Failed
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:9023): dconf-WARNING **: 15:20:19.620: failed to commit changes to dconf: Failed
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
```

Рис. 2.3: Проверка работы службы Samba

4. Выполнен просмотр файла конфигурации межсетевого экрана `/usr/lib/firewalld/services/samba.xml` в котором определены сетевые порты и параметры, используемые службой Samba.

```
35 [print$]
36     comment = Printer Drivers
37     path = /var/lib/samba/drivers
38     # printadmin is a local group
39     write list = printadmin root
40     force group = printadmin
41     create mask = 0664
42     directory mask = 0775
43 [smbashare]
44     comment = My Samba Share
45     path = /srv/smbashare
46     write list = @sambagroup
```

Plain Text ▾ Tab Width: 8 ▾ Ln 44, Col 25 ▾ INS

Рис. 2.4: Просмотр файла `samba.xml`

5. В межсетевом экране разрешена служба Samba для текущей и постоянной конфигурации. Дополнительно настроены права доступа к каталогу `/srv/smbashare`, а также выполнена настройка механизмов безопасности SELinux, включая изменение контекста безопасности и установку необходимых boolean-параметров.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need the samba package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)
```

Рис. 2.5: Настройка firewalld, прав доступа и SELinux

6. Выполнена проверка контекста безопасности SELinux для каталога /srv/sambashare, которая подтвердила корректное применение типа samba_share_t.

```
root@server:~
root@server:~ x root@server:/srv x
[vagrant@server ~]$ sudo-i
bash: sudo-i: command not found...
[vagrant@server ~]$ sudo -i
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]# chgrp sambagroup /srv/sambashare
[root@server ~]# chmod g=rwx /srv/sambashare
[root@server ~]# cd /srv
[root@server srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
[root@server srv]# restorecon -vR /srv/sambashare
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:
samba_share_t:s0
[root@server srv]#
```

Рис. 2.6: Проверка контекста SELinux

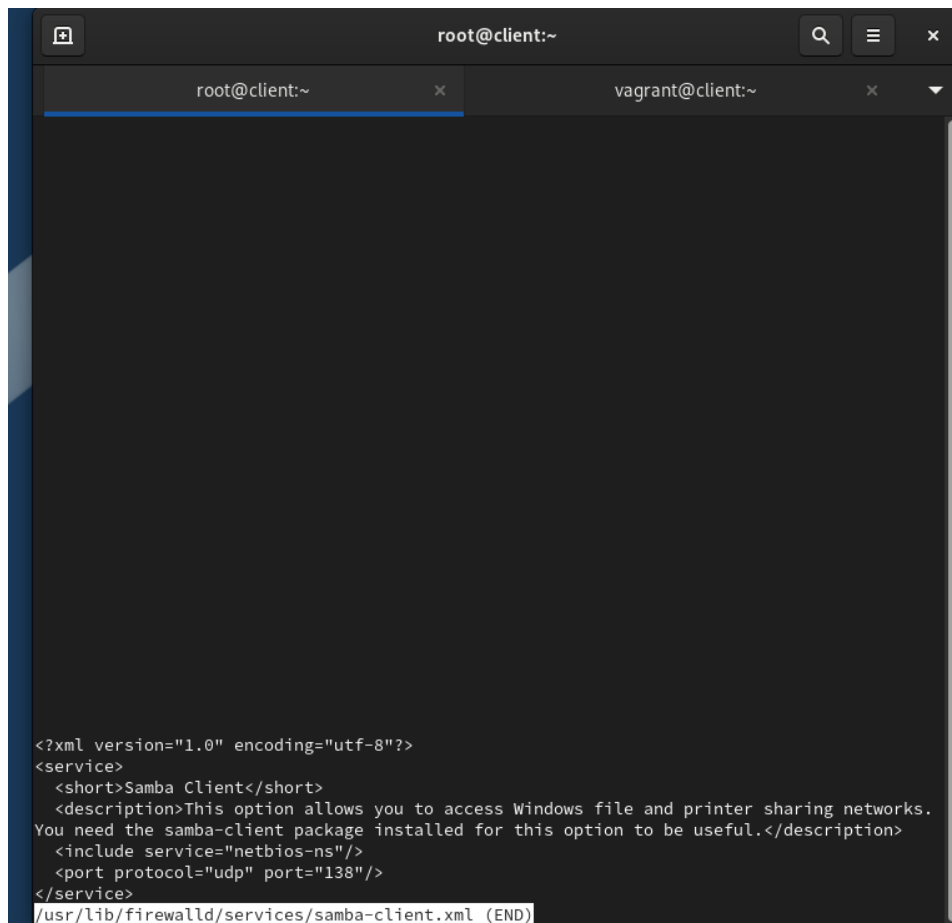
7. Проверены идентификатор пользователя **akabrikosov** и его принадлежность к группам. Установлено, что пользователь успешно включён в группу **sambagroup**.


```
root@client:~  
[vagrant@client ~]$ sudo -i  
[root@client ~]# dnf -y install samba-client cifs-utils  
Rocky Linux 9 - BaseOS 8.6 kB/s | 4.3 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - BaseOS 6.5 MB/s | 16 MB 00:02  
Rocky Linux 9 - AppStream 15 kB/s | 4.8 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - AppStream 4.4 MB/s | 17 MB 00:03  
Rocky Linux 9 - Extras 7.3 kB/s | 3.1 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - Extras 33 kB/s | 17 kB 00:00  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Arch	Version	Repository	Size
Installing:				
cifs-utils	x86_64	7.2-1.el9	baseos	113 k
samba-client	x86_64	4.22.4-12.el9_7	appstream	760 k
Upgrading:				
libipa_hbac	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	33 k
libldb	x86_64	4.22.4-12.el9_7	baseos	180 k
libsmbclient	x86_64	4.22.4-12.el9_7	baseos	73 k
libsss_certmap	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	88 k
libsss_idmap	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	39 k
libsss_nss_idmap	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	43 k
libsss_sudo	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	33 k
libtalloc	x86_64	2.4.3-1.el9	baseos	33 k
libtdb	x86_64	1.4.13-1.el9	baseos	53 k
libtevent	x86_64	0.16.2-1.el9	baseos	50 k
libwbclient	x86_64	4.22.4-12.el9_7	baseos	42 k
samba-client-libs	x86_64	4.22.4-12.el9_7	baseos	5.3 M
samba-common	noarch	4.22.4-12.el9_7	baseos	173 k
samba-common-libs	x86_64	4.22.4-12.el9_7	baseos	104 k
sssd	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	25 k
sssd-ad	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	217 k
sssd-client	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	158 k
sssd-common	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	1.6 M
sssd-common-pac	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	94 k
sssd-ipa	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	286 k
sssd-kcm	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	107 k
sssd-krb5	x86_64	2.9.7-4.el9_7.1	baseos	70 k

Рис. 2.7: Проверка UID и групп пользователя

8. Под пользователем **akabrikosov** выполнена проверка возможности записи в общий каталог. В каталоге `/srv/smbshare` успешно создан тестовый файл, что подтверждает корректность настроек доступа.



The image shows a terminal window with two tabs: 'root@client:~' and 'vagrant@client:~'. The 'root@client:~' tab is active. The terminal displays the following XML content being written to a file:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks.
You need the samba-client package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
```

The cursor is at the end of the last line, and the prompt shows the file path: `/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)`.

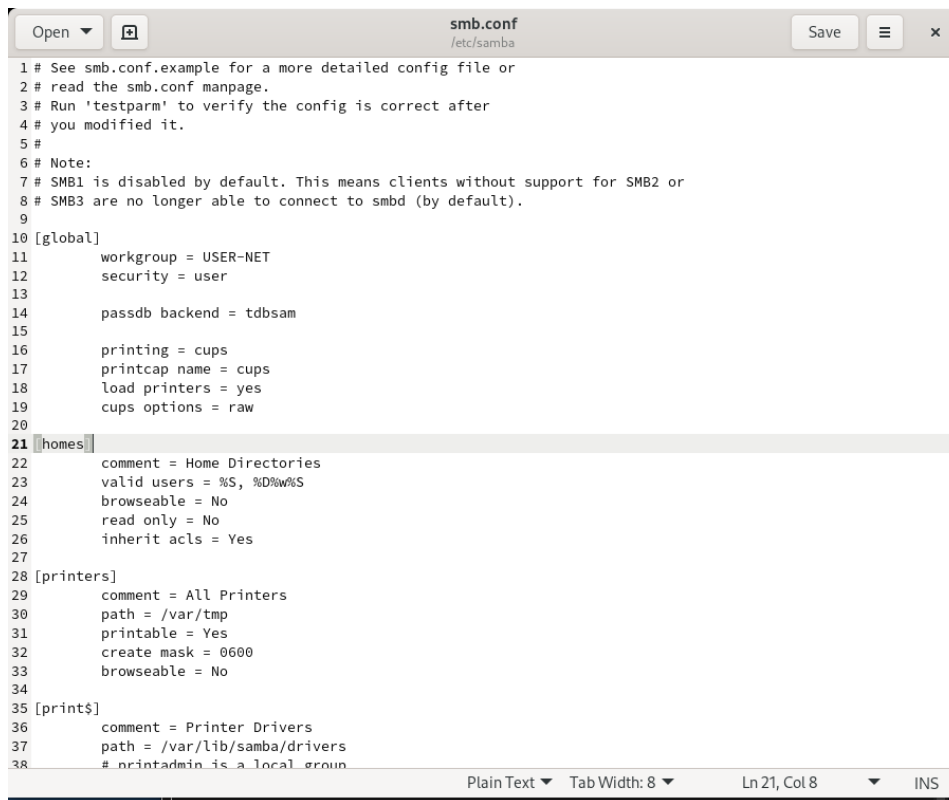
Рис. 2.8: Создание файла в общем каталоге

3 Выполнение

3.1 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

1. На клиентской виртуальной машине выполнена проверка доступности общих ресурсов сервера Samba с использованием утилиты `smbclient`.

Сначала просмотр ресурсов произведён под анонимной учётной записью, затем — под учётной записью пользователя **akabrikosov**. Во втором случае дополнительно отображается персональный ресурс домашнего каталога пользователя.

A screenshot of a text editor window titled 'smb.conf' with the path '/etc/samba'. The window contains the configuration for the Samba server. The text is as follows:

```
1 # See smb.conf.example for a more detailed config file or
2 # read the smb.conf manpage.
3 # Run 'testparm' to verify the config is correct after
4 # you modified it.
5 #
6 # Note:
7 # SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
8 # SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).
9
10 [global]
11     workgroup = USER-NET
12     security = user
13
14     passdb backend = tdbsam
15
16     printing = cups
17     printcap name = cups
18     load printers = yes
19     cups options = raw
20
21 [homes]
22     comment = Home Directories
23     valid users = %S, %D%w%S
24     browseable = No
25     read only = No
26     inherit acls = Yes
27
28 [printers]
29     comment = All Printers
30     path = /var/tmp
31     printable = Yes
32     create mask = 0600
33     browseable = No
34
35 [print$]
36     comment = Printer Drivers
37     path = /var/lib/samba/drivers
38     # nprintadmin is a local group
```

The status bar at the bottom indicates 'Plain Text', 'Tab Width: 8', 'Ln 21, Col 8', and 'INS'.

Рис. 3.1: Просмотр ресурсов сервера Samba с клиента

2. На клиенте создана точка монтирования `/mnt/samba`, после чего выполнено подключение общего ресурса `smbashare` с сервера. Подключение выполнено с указанием пользователя **akabrikosov** и группы **samba-group**. Проверка показала, что файловая система успешно смонтирована.

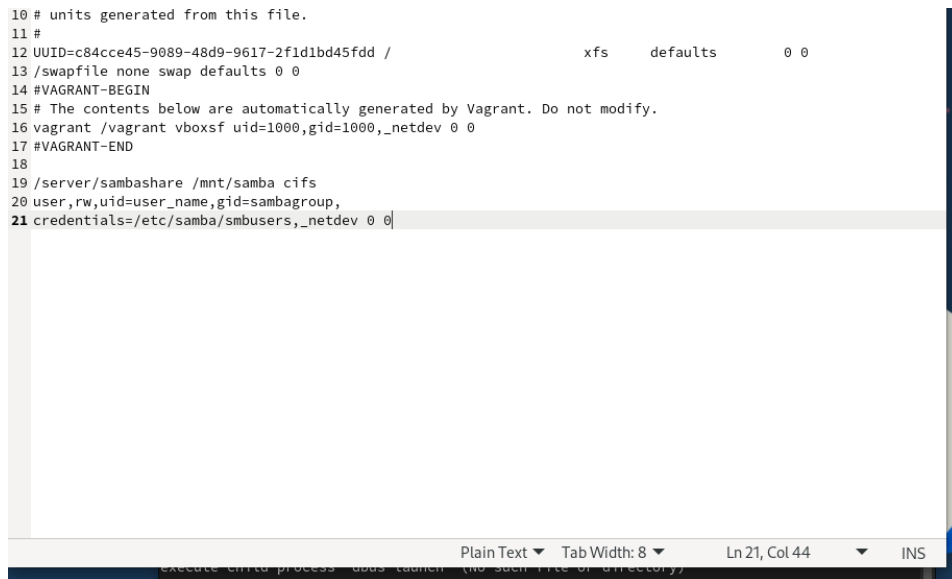
A screenshot of a text editor window titled '*smbusers' with the path '/etc/samba'. The window contains two lines of text:

```
1 username=frank
2 password=houston237|
```

The status bar at the bottom is not visible.

Рис. 3.2: Монтирование общего ресурса Samba

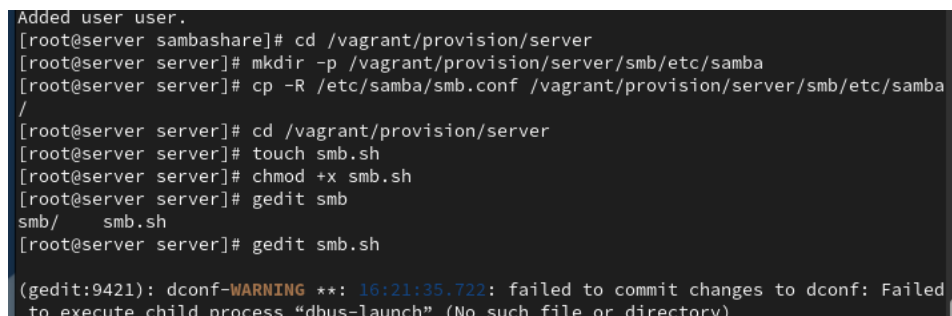
3. Под пользователем **akabrikosov** выполнена проверка прав доступа к смонтированному ресурсу. В каталоге `/mnt/samba` успешно создан файл, что подтверждает наличие прав на запись.



```
10 # units generated from this file.
11 #
12 UUID=c84cce45-9089-48d9-9617-2f1d1bd45fdd / xfs defaults 0 0
13 /swapfile none swap defaults 0 0
14 #VAGRANT-BEGIN
15 # The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
16 vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
17 #VAGRANT-END
18
19 /server/smbashare /mnt/samba cifs
20 user,rw,uid=user_name,gid=smbagroup,
21 credentials=/etc/samba/smbusers,_netdev 0 0
```

Рис. 3.3: Проверка записи в смонтированный ресурс

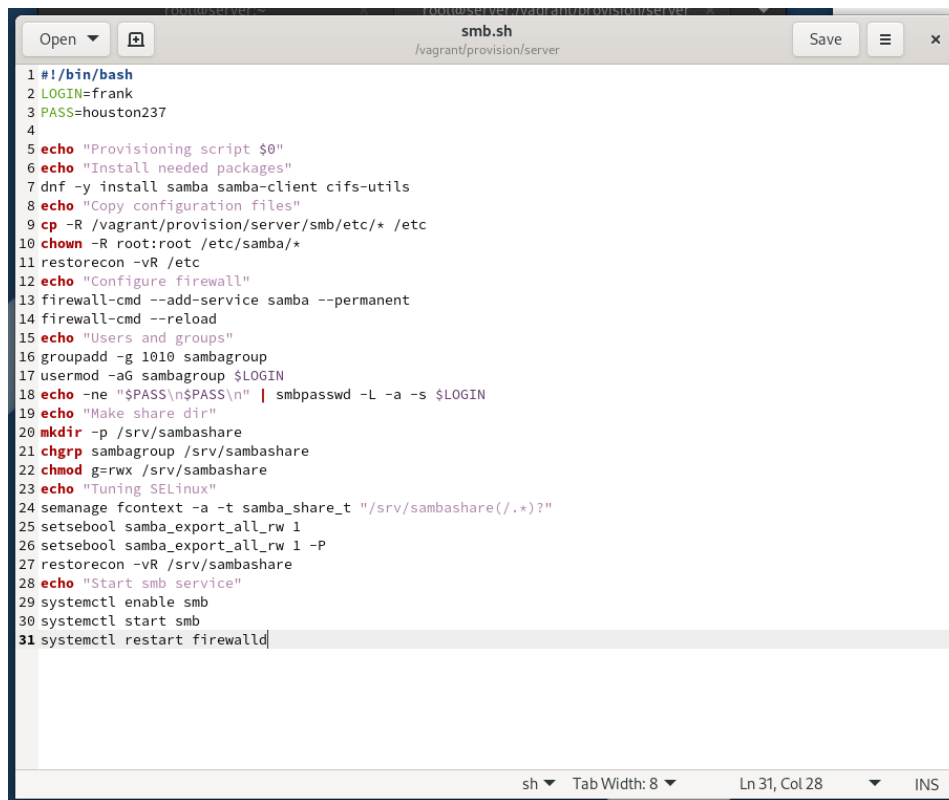
4. Для упрощения последующего монтирования создан файл учётных данных `/etc/samba/smbusers`, содержащий имя пользователя и пароль SMB. Для файла установлены ограниченные права доступа.



```
Added user user.
[root@server sambashare]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[root@server server]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba/
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch smb.sh
[root@server server]# chmod +x smb.sh
[root@server server]# gedit smb
smb/ smb.sh
[root@server server]# gedit smb.sh
(gedit:9421): dconf-WARNING **: 16:21:35.722: failed to commit changes to dconf: Failed
to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
```

Рис. 3.4: Файл учётных данных smbusers

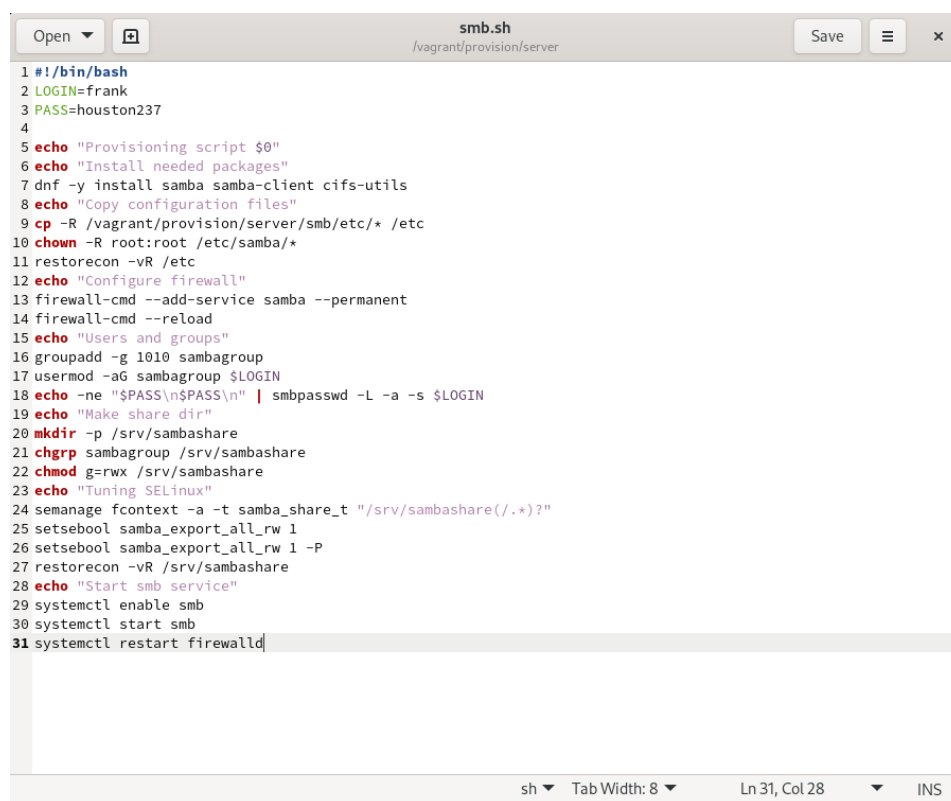
5. В файл `/etc/fstab` добавлена запись для автоматического монтирования общего ресурса Samba при загрузке системы с использованием файла учётных данных.



```
1 #!/bin/bash
2 LOGIN=frank
3 PASS=houston237
4
5 echo "Provisioning script $0"
6 echo "Install needed packages"
7 dnf -y install samba samba-client cifs-utils
8 echo "Copy configuration files"
9 cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
10 chown -R root:root /etc/samba/*
11 restorecon -vR /etc
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service samba --permanent
14 firewall-cmd --reload
15 echo "Users and groups"
16 groupadd -g 1010 sambagroup
17 usermod -aG sambagroup $LOGIN
18 echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
19 echo "Make share dir"
20 mkdir -p /srv/sambashare
21 chgrp sambagroup /srv/sambashare
22 chmod g=rwx /srv/sambashare
23 echo "Tuning SELinux"
24 semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
25 setsebool samba_export_all_rw 1
26 setsebool samba_export_all_rw 1 -P
27 restorecon -vR /srv/sambashare
28 echo "Start smb service"
29 systemctl enable smb
30 systemctl start smb
31 systemctl restart firewalld
```

Рис. 3.5: Настройка автоматического монтирования в fstab

6. Выполнено монтирование всех файловых систем, описанных в /etc/fstab. Проверка подтвердила, что ресурс Samba успешно подключён.



```
1 #!/bin/bash
2 LOGIN=frank
3 PASS=houston237
4
5 echo "Provisioning script $0"
6 echo "Install needed packages"
7 dnf -y install samba samba-client cifs-utils
8 echo "Copy configuration files"
9 cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
10 chown -R root:root /etc/samba/*
11 restorecon -vR /etc
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service samba --permanent
14 firewall-cmd --reload
15 echo "Users and groups"
16 groupadd -g 1010 sambagroup
17 usermod -aG sambagroup $LOGIN
18 echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
19 echo "Make share dir"
20 mkdir -p /srv/sambashare
21 chgrp sambagroup /srv/sambashare
22 chmod g=rwx /srv/sambashare
23 echo "Tuning SELinux"
24 semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
25 setsebool samba_export_all_rw 1
26 setsebool samba_export_all_rw 1 -P
27 restorecon -vR /srv/sambashare
28 echo "Start smb service"
29 systemctl enable smb
30 systemctl start smb
31 systemctl restart firewalld
```

Рис. 3.6: Монтирование ресурсов из fstab

- После повторного входа пользователя **akabrikosov** проверено содержимое каталога `/mnt/samba`. Ранее созданные файлы доступны, что подтверждает корректность автоматического монтирования и прав доступа.

```

(gedit:4874): dconf-WARNING **: 16:21:57.020: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
[root@client samba]# mount -a
mount: /etc/fstab: parse error at line 20 -- ignored
mount.cifs: bad UNC (/server/smbashare)
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
mount: 0: mount point does not exist.
[root@client samba]# cd /vagrant/provision/client
[root@client client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[root@client client]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[root@client client]# cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba/
[root@client client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client client]# touch smb.sh
[root@client client]# chmod +x smb.sh
[root@client client]# gedit smb.sh

(gedit:4959): dconf-WARNING **: 16:32:55.868: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:4959): dconf-WARNING **: 16:32:55.874: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:4959): dconf-WARNING **: 16:32:56.084: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:4959): dconf-WARNING **: 16:32:56.110: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

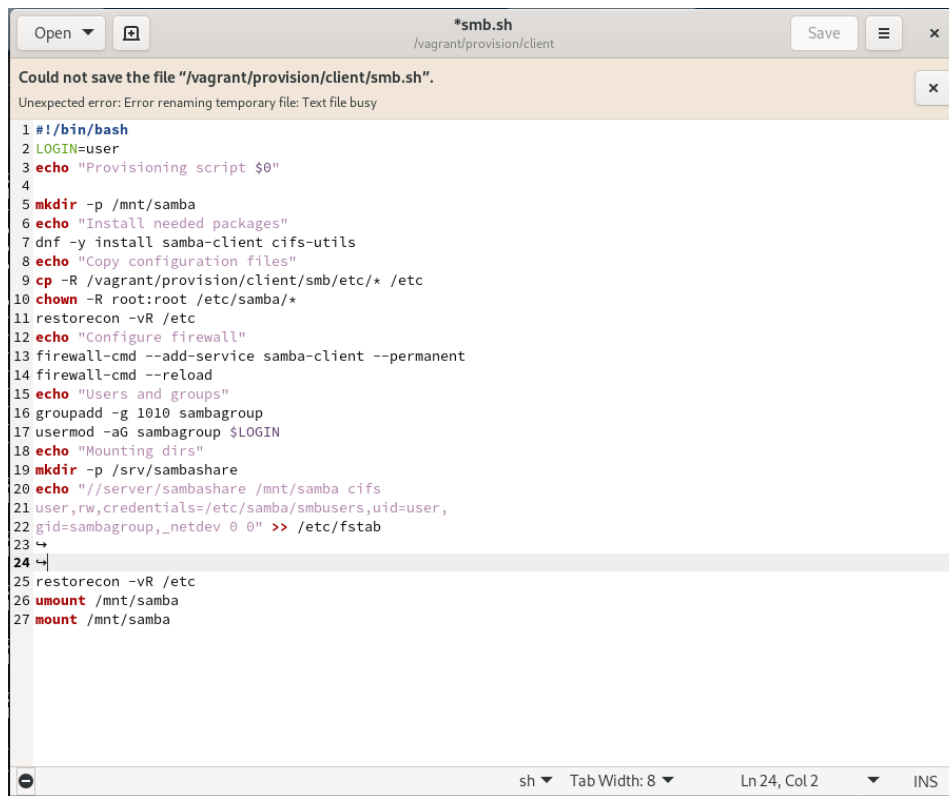
(gedit:4959): dconf-WARNING **: 16:32:56.110: failed to commit changes to dconf: Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

```

Рис. 3.7: Проверка доступа после монтирования

3.2 Настройка автоматизации с помощью Vagrant

8. На виртуальной машине **server** подготовлен скрипт автоматической настройки Samba, включающий установку необходимых пакетов, настройку межсетевого экрана, создание пользователей и групп, настройку SELinux и запуск службы Samba.



```
*smb.sh
/vagrant/provision/client

Could not save the file "/vagrant/provision/client/smb.sh".
Unexpected error: Error renaming temporary file: Text file busy

1 #!/bin/bash
2 LOGIN=user
3 echo "Provisioning script $0"
4
5 mkdir -p /mnt/samba
6 echo "Install needed packages"
7 dnf -y install samba-client cifs-utils
8 echo "Copy configuration files"
9 cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
10 chown -R root:root /etc/samba/*
11 restorecon -vR /etc
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
14 firewall-cmd --reload
15 echo "Users and groups"
16 groupadd -g 1010 sambagroup
17 usermod -aG sambagroup $LOGIN
18 echo "Mounting dirs"
19 mkdir -p /srv/sambashare
20 echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs
21 user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,
22 gid=sambagroup,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
23
24
25 restorecon -vR /etc
26 umount /mnt/samba
27 mount /mnt/samba
```

Рис. 3.8: Скрипт автоматической настройки Samba на сервере

9. На виртуальной машине **client** подготовлен скрипт автоматической настройки клиента Samba, включающий установку пакетов, настройку межсетевого экрана, создание групп и автоматическое монтирование общего ресурса.

```
*smb.sh
/vagrant/provision/client

Could not save the file "/vagrant/provision/client/smb.sh".
Unexpected error: Error renaming temporary file: Text file busy

1 #!/bin/bash
2 LOGIN=user
3 echo "Provisioning script $0"
4
5 mkdir -p /mnt/samba
6 echo "Install needed packages"
7 dnf -y install samba-client cifs-utils
8 echo "Copy configuration files"
9 cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
10 chown -R root:root /etc/samba/*
11 restorecon -vR /etc
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
14 firewall-cmd --reload
15 echo "Users and groups"
16 groupadd -g 1010 sambagroup
17 usermod -aG sambagroup $LOGIN
18 echo "Mounting dirs"
19 mkdir -p /srv/smbashare
20 echo "//server/smbashare /mnt/samba cifs
21 user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=user,
22 gid=sambagroup,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
23 ↵
24 ↵
25 restorecon -vR /etc
26 umount /mnt/samba
27 mount /mnt/samba
```

Рис. 3.9: Скрипт автоматической настройки Samba на клиенте

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была выполнена настройка сервера и клиента Samba в среде виртуализации.

На сервере создан и настроен общий ресурс с разграничением прав доступа на основе групп и механизмов SELinux.

На клиентской машине выполнено подключение к серверу, проверена работа анонимного и аутентифицированного доступа, а также реализовано ручное и автоматическое монтирование общего ресурса.

Дополнительно выполнена автоматизация конфигурации сервера и клиента с использованием provisioning-скриптов Vagrant, что обеспечивает воспроизводимость и упрощает администрирование системы.

5 Контрольные вопросы

1. Какова минимальная конфигурация для smb.conf для создания общего ресурса, который предоставляет доступ к каталогу /data?

Минимальная конфигурация включает глобальный раздел с указанием рабочей группы и раздел с описанием ресурса.

В разделе ресурса необходимо указать путь к каталогу /data и разрешить доступ к нему, задав параметры общего доступа.

2. Как настроить общий ресурс, который даёт доступ на запись всем пользователям, имеющим права на запись в файловой системе Linux?

Для этого в настройках ресурса Samba необходимо разрешить запись и не ограничивать доступ списками пользователей или групп.

Фактическая возможность записи будет определяться стандартными правами доступа файловой системы Linux.

3. Как ограничить доступ на запись к ресурсу только членам определённой группы?

Необходимо создать группу Linux, добавить в неё пользователей и указать эту группу в параметрах ресурса Samba, разрешив запись только для неё.

Дополнительно каталог должен принадлежать этой группе и иметь соответствующие групповые права.

4. Какой переключатель SELinux нужно использовать, чтобы позволить пользователям получать доступ к домашним каталогам на сервере через SMB?

Для этого используется boolean-переключатель `samba_enable_home_dirs`, который разрешает доступ к домашним каталогам пользователей через Samba.

5. Как ограничить доступ к определённому ресурсу только узлам из сети 192.168.10.0/24?

В настройках ресурса Samba необходимо указать разрешённую сеть с помощью параметров ограничения по IP-адресам, разрешив доступ только узлам из указанного диапазона.

6. Какую команду можно использовать, чтобы отобразить список всех пользователей Samba на сервере?

Для просмотра списка пользователей Samba используется команда управления базой пользователей Samba, позволяющая вывести все зарегистрированные учётные записи.

7. Что нужно сделать пользователю для доступа к ресурсу, который настроен как многопользовательский ресурс?

Пользователь должен существовать в системе Linux, быть добавлен в соответствующие группы и зарегистрирован в базе пользователей Samba. Также ему необходимо знать свои учётные данные для аутентификации при подключении.

8. Как установить общий ресурс Samba в качестве многопользовательской учётной записи, где пользователь `alice` используется как минимальная учётная запись пользователя?

В настройках монтирования указывается минимальная учётная запись, от имени которой выполняется подключение, а реальные пользователи получают доступ в рамках многопользовательского режима.

При этом права доступа дополнительно контролируются файловой системой и группами.

9. Как можно запретить пользователям просматривать учётные данные монтирования Samba в файле `/etc/fstab`?

Для этого используется отдельный файл учётных данных с ограниченными правами доступа, который указывается в параметрах монтирования.

Сам файл должен быть доступен только администратору системы.

10. Какая команда позволяет перечислить все экспортируемые ресурсы Samba, доступные на определённом сервере?

Для просмотра списка экспортируемых ресурсов используется клиентская утилита Samba, позволяющая запросить у сервера перечень доступных общих каталогов.